UNIDAD 1 – BLOQUE 1, 2, 3.

André Ignacio, Schcovich Agustín

SOFTWARE IV

André Ignacio
Schcovich Agustín.

BLOQUE 1:

Fase 1: Esta fase es donde se hace la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Analizando las identificaciones de los problemas, lo que la organización intenta realizar, los que la empresa quiere resolver y los objetivos para alcanzar sus metas.

- No se puede empezar a programar porque lo primero sería entender cuál es el problema real. Si no se identifica cómo el cliente pierde dinero por no controlar las deudas, se podría crear el sistema sin que solucione las necesidades principales y sería un trabajo sin sentido.

Fase 2: Determinación de los requerimientos de información. Se utilizan diversos instrumentos como: el estudio de los datos, formas usadas para la organización, la entrevista, los cuestionarios y las observaciones de la conducta de quien tomó la decisión, así como de su ambiente.

- ¿Qué tiene las facturas?
- ¿Guardan datos del cliente?
- ¿Qué formas de pago permiten?
- ¿Imprimen o entregan comprobantes?
- ¿Que lleva un recibo de service?

Fase 3: Esta fase funciona como análisis del sistema, se analizan las necesidades propias del sistema, se tienen herramientas y técnicas diseñadas para poder desarrollar el sistema, se utilizan los diagramas de flujo de datos que cuentan con una técnica estructurada y por último se representa en forma gráfica la entrada de datos a la organización, de los procesos y la salida de información.

- Si el analista interpreta mal lo requerido, el sistema estaría incompleto y lo que busca el cliente no estaría. Solo sería para vender productos y sería incapaz de registrar reparaciones técnicas.

Fase 4: En esta fase se diseña. Se usa la información recolectada con anterioridad y se elabora el diseño lógico de sistemas de información. Los procedimientos deben ser precisos para la captura de datos. Se debe tener un diseño de los archivos o la base de datos y tener técnicas estructuradas para un buen diseño de formularios.

- El DER es el “plano” porque pone cómo se organizan los datos y las relaciones entre cada cosa antes de programar. Sin ese diseño, el código puede quedar desordenado, con errores y difícil de modificar.

Fase 5: Desarrollo y documentación del software. El analista trabaja de manera conjunta con los diseñadores para elaborar el software que se desea, se generan diagramas de flujo y todo tipo de documentación.

- Es un error pensar que solo importa programar rápido porque si no se respeta todo el proceso que hay detrás, el código puede no funcionar, no hacer lo que se requiere y puede generar más trabajo. El éxito del sistema no depende solamente de una fase, sino de la correcta realización de todas las fases incluyendo la de desarrollo.

Fase 6: En esta fase se realizan pruebas y mantenimiento al sistema. La regla fundamental es que todo sistema se pruebe antes de ser lanzado o utilizarse. Acá se intenta identificar todas las posibles fallas del sistema y se debe verificar regularmente.

A. Método de testing funcional que evalúa la aplicación desde la perspectiva del usuario, sin conocer su código ni estructura interna. Es muy importante que lo pruebe otra persona porque el programador que lo hizo puede no llegar a detectar sus propios errores.
B. Depurar significa limpiar, purificar, perfeccionar o eliminar elementos innecesarios, errores o impurezas de algo. Si se permite emitir una factura con precio $0, el negocio podría perder dinero y el error llegaría al final.

Fase 7: En esta etapa final, el analista ayuda a instalar el nuevo sistema, capacita a los usuarios, convierte los archivos y realiza una evaluación técnica y de usuario para asegurar que el sistema cumple con los objetivos.

A. Sin un manual técnico o el DER actualizado el sistema es “basura” o peligroso porque nadie tendría el conocimiento para utilizarlo ni como modificarlo sin romperlo.
B. Si cambia la alícuota del IVA, no es corregir un error sino mantenimiento adaptativo porque el que el sistema se tendría que adaptar a reglas externas.

BLOQUE 2:

(1) **Requerimientos Funcionales (RF)**: Son funciones o comportamientos específicos que el sistema tiene que realizar para satisfacer al usuario.

(2) **Desafío TecnoService**:

- Registrar ventas de productos y servicios (ej: reparación, formateo, instalación).
- Gestionar stock de insumos (entrada y salida).
- Generar facturas o comprobantes para poder cobrar.

(3) **Requerimientos No Funcionales (RNF)**: Son las características de calidad del sistema. definen cómo debe funcionar (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).

(4) **Desafío TecnoService**: Si se cae con 2 usuarios, es falla de rendimiento o escalabilidad, si tarda 3 minutos en buscar, es falla de rendimiento o tiempo de respuesta. El impacto que aparece es la pérdida de tiempo y clientes, imposibilidad de trabajar en simultáneo, riesgo de perder plata.

(5) **Documento de Alcance**: Es un documento que define que incluye el sistema, que no incluye, objetivos y límites del proyecto. Se lo denomina contrato porque establece pautas sobre que hay y que no y evita cambios inesperados sin renegociación.

(6) **Desafío TecnoService**: Nos podemos defender diciendo que no se acordó en el documento que tendríamos que hacer una página web, además de que requiere más tiempo, más desarrollo y más presupuesto. La solución profesional sería proponerlo como una nueva etapa o ampliación del proyecto.

BLOQUE 3:

(1) Se tendría que frenar en la fase de relevamiento/análisis de requerimientos. Ya que no hay objetivos claros, no se puede planificar y existe alto riesgo de fracaso.

(2) Es fundamental documentar todo desde el inicio para ahorrarnos malentendidos, nos sirve como referencia para el futuro y permite mantener y escalar el sistema.

(3) Fallaría la fase de diseño. Ya que no se definieron correctamente los parámetros o reglas del sistema. ej.: no permitir stock < 0.

(4) Fallaría la fase de análisis de requerimientos. Ya que es una necesidad del cliente, define roles de empleado y administrador e impacta en todo el diseño del sistema.

(5) Se podría decir que la fase de diseño no fue exitosa. Ya que sin el DER (el cual es clave), no hay documentación de la base de datos y es difícil mantener o escalar el sistema. Un sistema no es solo el código sino también es la documentación del mismo.